Ipe 教程 (提纲)

- **Ipe 教程 (提纲)**
  - 概述
  - 软件界面和基本功能
    - 软件界面
    - 模式 (Mode)
      - 选择/编辑模式
      - 绘图模式
    - 抓取 (snap) 功能
    - 常见对象的右键菜单和属性设置功能
    - 其它常用菜单功能和快捷键
  - 绘图实例
    - 快速入门实例
      - 重复模式 (网格图, 点阵图)
      - 几何图: 西姆松定理 (Simson's Theorem)
      - 插入外部图片
      - 维恩图
    - 复杂图形实例
      - 几何图: 复杂外形的阴影区域
      - 逻辑图/交换图: 充分条件和必要条件
      - 几何图: 平面几何竞赛题图 1
      - 几何图: 平面几何竞赛题图 2
  - 两个有用的 Ipelet (插件)
    - `tangentlines` 绘制圆的切线
      - 下载和安装
      - 绘制圆的切线
      - 补充说明
    - `ipeplots` 绘制函数图像和参数曲线
      - 下载和安装
      - 绘制坐标轴 [Coordinate system]
      - 绘制坐标网格 [Coordinate grid]
      - 绘制函数图像 [Parametric plot]
      - 绘制参数曲线 [Function plot]
      - 补充说明

概述

- 官网: http://ipe.otfried.org.
- 当前版本号: `7.2.13` (2020 年 3 月).
- 平台支持: Windows/Linux/Mac OS X.
  - Windows 下的“安装”和运行方式.

- 语言支持: English only.
- **主要功能: 矢量图绘制.**
  - 概念辨析: 矢量图 (vector graph) 和位图 (bitmap).
- 输出格式: ipe, pdf.
  - 可导出格式: png, eps, svg.

软件界面和基本功能

软件界面

- 菜单栏
- 工具栏
- 属性栏
- 图层栏
- 绘图区

模式 (Mode)

选择/编辑模式

- 常用 选择对象 (多重选择) [Select objects (with Shift: non-destructive) `S`]
- 常用 平移对象 (水平/竖直移动) [Translate objects (with Shift: horizontal/vertical) `T`]
- 旋转对象 [Rotate objects `R`]
  - 常用 精确旋转 [菜单项 `Ipelets>Goodies>Precise rotate` `Ctrl + R`]
- 常用 伸缩对象 (等比例伸缩) [Stretch objects (with Shift: scale objects) `E`]
  - 精确伸缩 [菜单项 `Ipelets>Goodies>Precise stretch` `Ctrl + K`]
- 剪切变换 [Shear objects]
- 移动图形节点 [Move graph nodes]
- 移动画布 [Pan the canvas]
- 删除对象 [Shred objects]

绘图模式

- 文本对象 [Text object]
  - 常用 文本标签 [Text labels `L`]
  - 常用 数学公式 [Mathematical symbols `Shift + 4`] [1]
  - 段落 [Paragraphs `G`]
- 参考对象 [Reference object]
  - 常用 标记点 [Marks `M`]
- 路径对象 [Path object]
  - 常用 平行于坐标轴的矩形 (正方形), 指定对顶点 [Axis-parallel retangle (with Shift: squares) `B`]

    - 平行于坐标轴的矩形 (正方形), 指定中心和顶点 [Axis-parallel retangles, by center (with Shift: squares)]
    - 矩形 (正方形) [Retangles (with Shift: squares)]
    - 平行四边形 (平行于坐标轴平行平行四边形) [Parallelograms (with Shift: axis-parallel)]
    - 常用 线段/折线段 [Lines and polylines `P`]
    - 常用 多边形/封闭折线段 [Polygons `Shift + P`]
    - 样条线 [Splines `I`]
    - 封闭样条线 [Splinegons `Shift + I`]
    - 常用 圆弧, 指定圆心和两端点, 逆时针方向 [Circular arcs (by center, right and left point) `A`]
    - 常用 圆弧, 指定圆心和两端点, 顺时针方向 [Circular arcs (by center, left and right point) `Shift + A`]
    - 常用 圆弧, 指定三点 [Circular arcs (by 3 points) `Alt + A???`]
    - 常用 圆, 指定圆心和圆上一点 [Circles (by center and radius) `O`]
    - 常用 圆, 指定直径两端点 [Circles (by diameter) `Shift + O`]
    - 常用 圆, 指定圆上三点 [Circles (by 3 points) `Alt + O???`]
    - 墨迹/自由笔迹 [Ink `K`]

抓取 (snap) 功能

- 常用 抓取顶点 [Snap to vertex `F4`]
- 常用 抓取控制点[2] [Snap to control point `Shift + F4`]
- 常用 抓取边界点[3] [Snap to boundary `F5`]
- 常用 抓取交点 [Snap to insersection `F6`]
- 常用 抓取网格点 [Snap to grid `F7`]
    - 网格间距设置 [Grid size]
- 抓取角等分参考线上的点 [Angular snap `F8`]
    - 等分角设置 [Radical angle]
    - 常用 自动抓取参考线方向 [Automatic snap `F9`]

常见对象的右键菜单和属性设置功能

- 文本对象 [Text object]: (Text label, Mathematical symbols, Paragraphs)
    - `Horizontal alignment`: `left` / `right` / `hcenter` (Paragraphs 无此选项)
    - `Vertical alignment`: `bottom` / `baseline` / `top` / `vcenter`
- 参考对象 [Reference object]: (Marks)
    - `Symbol name`

      需要从属性 `Properties` 面板设置, 共 7 种, 分 3 组介绍:

      - `circle`, `disk`, `fdisk`
      - `box`, `square`, `fsquare`
      - `cross`
    - `Stroke color`: `/* 28 different colors */`
    - `Fill color`: `/* 28 different colors */`

    - `Sizes`: `normal` / `large` / `small` / `tiny`
- 路径对象 [Path object]
    - `Stroke & Fill`: `stroke only` / `stroke & fill` / `fill only`
        - `Stroke color`: `/* 28 different colors */`
        - `Fill color`: `/* 28 different colors */`
    - `Pen width`: `normal` / `heavier` / `fat` / `ultrafat`
    - `Dash style`: `normal` / `dashed` / `dotted` / `dash dotted` / `dash dot dotted`
    - `Forward arrow`: `no` / `yes`
        - `Forward arrow size`: `normal` / `large` / `small` / `tiny`
        - `Forward arrow shape`: `arc` / `farc` / `ptarc` / `fptarc` / `fnormal` / `pointed` / `fpointed` / `linear` / `fdouble` / `double` / `normal`
    - `Reverse arrow`: `no` / `yes`
        - `Reverse arrow size`: `normal` / `large` / `small` / `tiny`
        - `Reverse arrow shape`: `arc` / `farc` / `ptarc` / `fptarc` / `fnormal` / `pointed` / `fpointed` / `linear` / `fdouble` / `double` / `normal`
    - `Line cap`: `normal` / `butt` / `round` / `square`
    - `Line join`: `normal` / `miter` / `round` / `bevel`
    - `Fill rule`: `normal` / `wind` / `evenodd`
    - `Tiling pattern`: `normal` / `falling` / `rising`
    - `Opacity`: `10%` / `30%` / `50%` / `75%` / `opaque`
    - `Stroke opacity`: `10%` / `30%` / `50%` / `75%` / `opaque`

其它常用菜单功能和快捷键

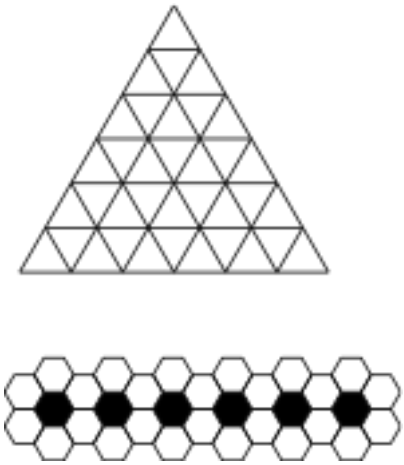
- `File` 菜单
    - `Run Latex` `Ctrl + L`
- `Edit` 菜单
    - `Group` `Ctrl + G`
    - `Ungroup` `Ctrl + U`
    - `Edit Object` `Ctrl + E`
    - `Document properties` `Ctrl + Shift + P`
        - 中文支持
- `Zoom` 菜单
    - `Grid visible` `F12`
    - `Pretty display`
- `Ipelets` 菜单
    - `Goodies` 子菜单

        - `Mirror honrizontal`
        - `Mirror vertical`
        - `Precise rotate` `Ctrl + R`
        - `Insert media box`
        - `Regular k-gon`
    - `Euclidean Geometry` 子菜单
        - `Incircle of triangle`
        - `Excircles of triangle`

绘图实例

快速入门实例

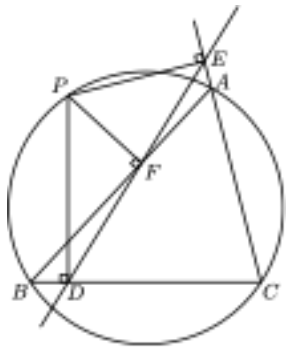
重复模式 (网格图, 点阵图)

效果图


通过本实例可以学习到的技能要点:

- 复制粘贴图形对象, 并利用抓取功能做到精确、有规律的排列;
- 利用平行线性质等分线段.

几何图: 西姆松定理 (Simson's Theorem)

效果图


通过本实例可以学习到的技能要点:

- 利用抓取功能精确实现点在线 (或圆周) 上的约束关系;
- 利用抓取功能在任意位置画水平线;
- 利用精确旋转功能画垂线, 并利用抓取功能确定垂直位置;
- 利用抓取功能配合复制粘贴来延长线段;
- 插入和放置文本对象.

插入外部图片

效果图

通过本实例可以学习到的技能要点:

- 插入外部图片文件;
- 等比例缩放对象.

维恩图

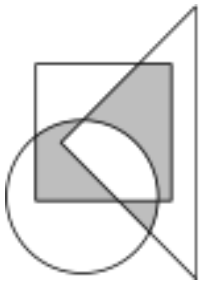
效果图

通过本实例可以学习到的技能要点:

- 利用抓取功能精确放置对象;
- 文本对象中输入复杂数学公式;
- 文本对象对齐方式的设定和运用;
- 填充颜色和透明度.

复杂图形实例

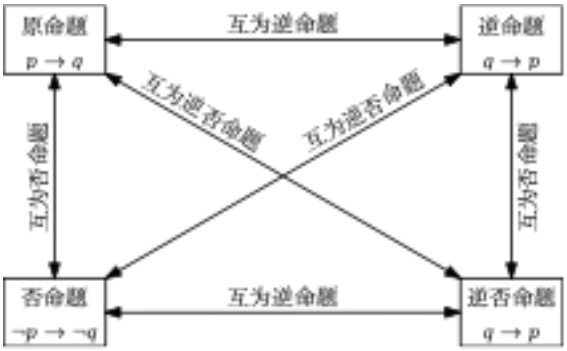
几何图: 复杂外形的阴影区域

效果图


通过本实例可以学习到的技能要点:

- 路径对象的连接和组合;
- 对象之间的覆盖关系处理.

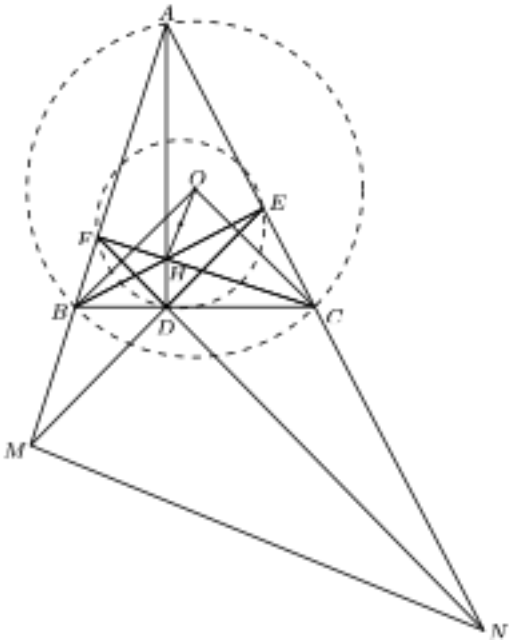
逻辑图/交换图: 充分条件和必要条件

效果图


通过本实例可以学习到的技能要点:

- 中文输入;
- 文本对象的旋转和精确对齐.

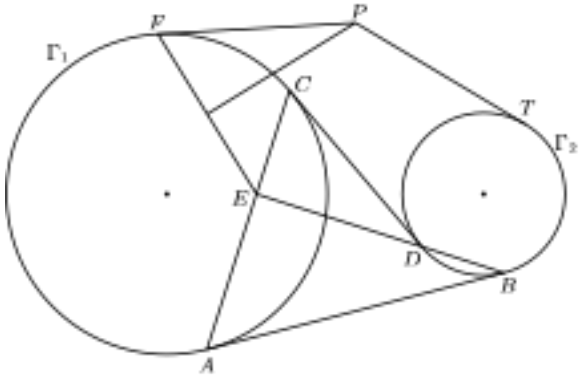
几何图: 平面几何竞赛题图 1

效果图
 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, O 为外心, 三条高 AD, BE, CF 交于点 H, 直线 DE 和 AB 交于点 M, 直线 DF 与 AC 交于点 N. 求证: (1) $OB \perp DF$, $OC \perp DE$; (2) $OH \perp MN$.

通过本实例可以学习到的技能要点:

- 常见平面几何绘图技巧回顾总结.

几何图: 平面几何竞赛题图 2

效果图
 设圆 Γ_1 和 Γ_2 外离, 它们的一条外公切线与圆 Γ_1, Γ_2 分别切于 A, B, 一条内公切线与圆 Γ_1, Γ_2 分别切于 C, D, 直线 AC 与 BD 交于点 E. 点 F 是圆 Γ_1 上的一点, 圆 Γ_1 在点 F 处的切线与线段 EF 的垂直平分线交于点 P. 过点 P 作圆 Γ_2 的切线, 切点为 T. 求证: (1) 点 E 在两圆连心线上; (2) $PF = PT$.

通过本实例可以学习到的技能要点:

- 常见平面几何绘图技巧回顾总结.

两个有用的 Ipelet (插件)

`tangentlines` 绘制圆的切线

下载和安装

- 网站: https://github.com/AndrewMartchenko/my-ipelets/tree/master/tangentlines.
- 将 `tangentlines.lua` 文件拷贝到 `~/.ipe/ipelets` 路径下.

绘制圆的切线

操作演示

补充说明

- 只能画圆、圆弧、椭圆、椭圆弧的切线.
- 可以画过定点的切线, 也可以画公切线.

`ipeplots` 绘制函数图像和参数曲线

下载和安装

- 网站: https://github.com/lahvak/ipeplots.
- 将 `plots.lua` 文件拷贝到 `~/.ipe/ipelets` 路径下.

绘制坐标轴 [Coordinate system]

操作演示

绘制坐标网格 [Coordinate grid]

操作演示

绘制函数图像 [Parametric plot]

操作演示

绘制参数曲线 [Function plot]

操作演示

补充说明

- `ipeplots` 实际是在用分段样条函数来近似拟合, 绘制出的图像中会包含大量的顶点 (vertex) 和控制点 (control), 这使得抓取功能 (snap) 的效果大打折扣.

---

1. 在普通文本时, 组合键 `Shift + 4` 即为美元号 `$`, 而美元号在 TEX/LATEX 中是输入数学公式用的. ↩
2. 控制点所指的, 包括线段中点, 圆心, 对象节点等. ↩
3. 边界点即为线对象上的点, ↩